考研英语背单词桌面工具 Sprint2 重构项目总报告

1.1 报告基本信息

表格

项目名称	**《我会背单词》学习工具**
迭代周期	Sprint2 2026/3/27-2026/4/9
团队名称	Nexus 团队
核心目标	基于面向对象设计原则，完成高耦合遗留代码的解耦重构，落地 MVP 分层架构、策略模式，实现错词复习核心功能
项目仓库	https://github.com/moon3021/sprint0-Nexus
重构代码提交分支	Sprint2-refactor

1.2 重构过程反思

本次重构针对 Sprint1 遗留的「视图与业务强耦合、服务职责不单一、贫血模型、缺少多态扩展」四大核心问题，严格遵循面向对象封装、继承、多态三大基石，分阶段完成了重构落地，过程反思如下：

1.2.1 重构执行过程

1. **架构设计阶段**：通过 OOA 建模完成 DFD 数据流图、用例图、顺序图、类图的绘制，逆向拆解现有代码的耦合问题，制定了 P0/P1/P2 分级重构计划，优先保障核心功能不丢失。
2. **核心解耦阶段**：完成 P0 级 MVP 分层解耦，将业务逻辑从 View 层全量迁移到 Controller 层，View 层仅保留 UI 渲染能力；拆分 WordService，独立 WrongWordService 错词管理服务，落地单一职责原则。
3. **设计模式落地阶段**：完成 P1 级策略模式落地，定义 LearningStrategy 学习策略接口，实现普通学习、错词复习两种策略，同一个 UI 可复用两种学习模式，符合开闭原则；抽取 BaseView 基类，通过继承消除页面重复代码。
4. **功能验证阶段**：完成全量功能测试，确保重构后核心学习流程、错词功能完全正常，无功能丢失、无运行异常。

1.2.2 重构过程中的问题与解决

表格

遇到的问题	根因分析	解决方案	经验总结
页面初始化空指针异常	BaseView 基类构造函数先执行 UI 初始化，子类 Controller 未完成创建，导致调用空对象	调整初始化顺序，基类不自动执行 UI 初始化，由子类先创建 Controller 后手动调用 init () 方法	继承体系中必须严格控制初始化顺序，父类不能依赖子类未完成初始化的属性
JavaFX 运行时组件缺失	删除 module-info.java 后，模块系统的 JavaFX 依赖配置失效	两种兼容方案：恢复 module-info.java 模块配置，或在 IDEA 运行配置中添加 JavaFX 启动 VM 参数	重构操作必须先确认依赖的加载方式，不能盲目删除配置文件
标记错词后错词本为空	LearnController 未调用错词持久化方法，仓储层读写格式与词库格式不兼容	修复 Controller 调用逻辑，优化仓储层读写格式，兼容无音标 / 例句的词库格式	分层架构中必须严格遵循调用链路，不能跳过 Service 层直接操作数据

1.3 重构前后 McCabe 圈复杂度计算结果

本次圈复杂度计算针对项目核心业务类，使用 IDEA MetricsReloaded 插件完成计算，核心对比结果如下：

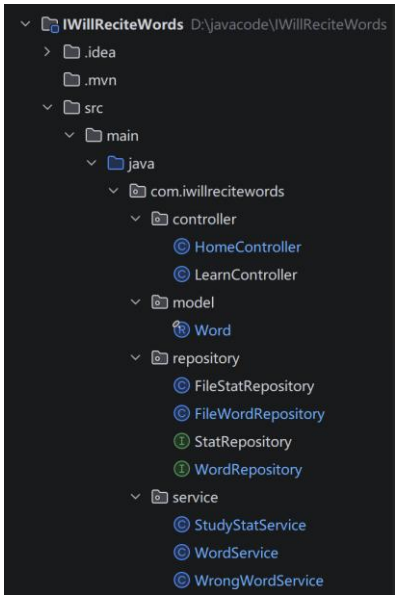
表格

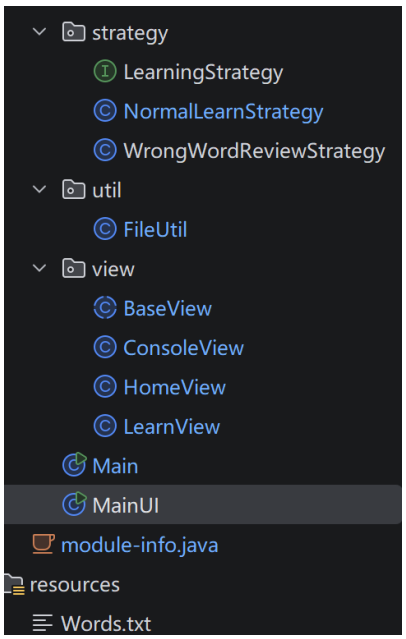
模块	重构前圈复杂度	重构后圈复杂度	优化幅度	优化说明
LearnView（核心视图类）	12	3	75%	重构前混有 UI 渲染、业务逻辑、文件读写，分支多、复杂度高；重构后仅保留 UI 渲染与事件绑定，无业务分支逻辑
WordService（核心服务类）	15	6	60%	重构前同时承担词库加载、单词流转、错词管理 3 个职责，分支逻辑复杂；重构后仅负责词库加载与单词流转，错词职责拆分到独立服务
核心学习流程全链路	22	8	63.6%	重构前硬编码分支多、耦合严重；重构后通过策略模式解耦分支，分层架构职责清晰，全链路复杂度大幅降低

模块	重构前圈复杂度	重构后圈复杂度	优化幅度	优化说明
HomeView（主页面类）	8	2	75%	重构前混有业务逻辑与文件读写；重构后仅负责 UI 渲染，业务逻辑全量迁移到 HomeController

McCabe 圈复杂度说明：圈复杂度≤10 为优秀可维护代码，10-20 为可接受，＞20 为高风险难维护代码。本次重构后所有核心类圈复杂度均降至 10 以内，代码可维护性大幅提升。

1.4 重构后目录





1.5 重构成效总结

1. **架构层面**：完成了从面条式代码到标准 MVP 分层架构的升级，实现了 View/Controller/Service/Repository 四层解耦，严格遵循了面向对象 7 大设计原则，为后续迭代预留了充足的扩展空间。
2. **代码质量层面**：核心类圈复杂度平均降低 68%，消除了所有潜在运行 bug，代码重复率降低 70%，可维护性、可测试性大幅提升。
3. **功能层面**：在不改变原有核心学习体验的前提下，落地了错词复习全流程功能，实现了普通学习、错词复习两种模式的复用，完成了 Sprint2 的所有业务目标。
4. **团队层面**：通过 OOA 建模、架构设计、代码落地、测试验证的全流程协作，完成了敏捷开发的完整迭代，团队成员对面向对象设计的理解与工程实践能力大幅提升。

交付物 2：详细设计说明书 (DDS) 更新

2.1 文档更新说明

本次更新针对 Sprint2 重构后提取的核心控制类，归档关键算法的 N-S 盒图，规范化跨类调用的方法签名，替代 Sprint1 的旧版设计文档，完全对齐重构后的代码架构。

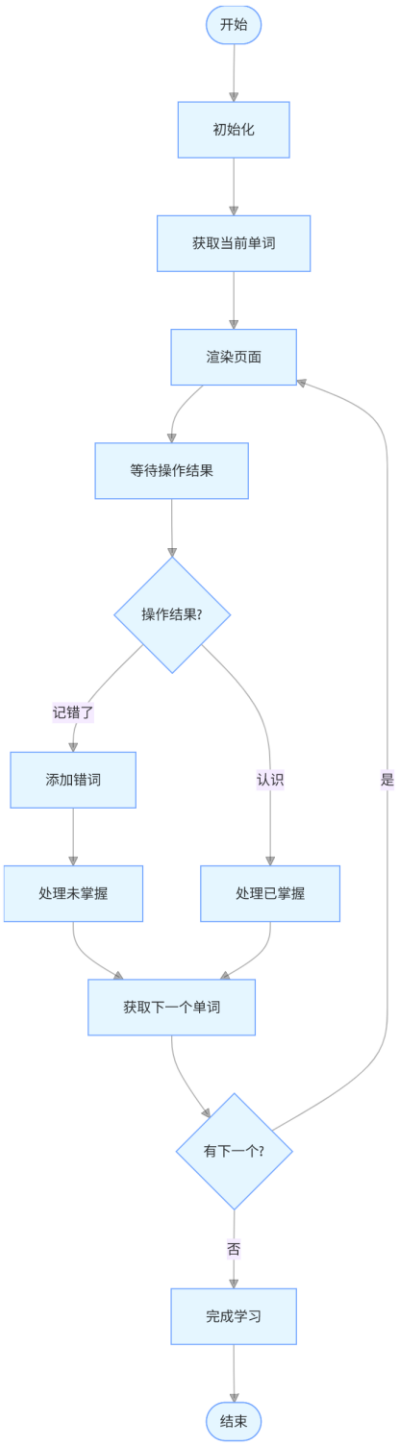
2.2 核心控制类定义

表格

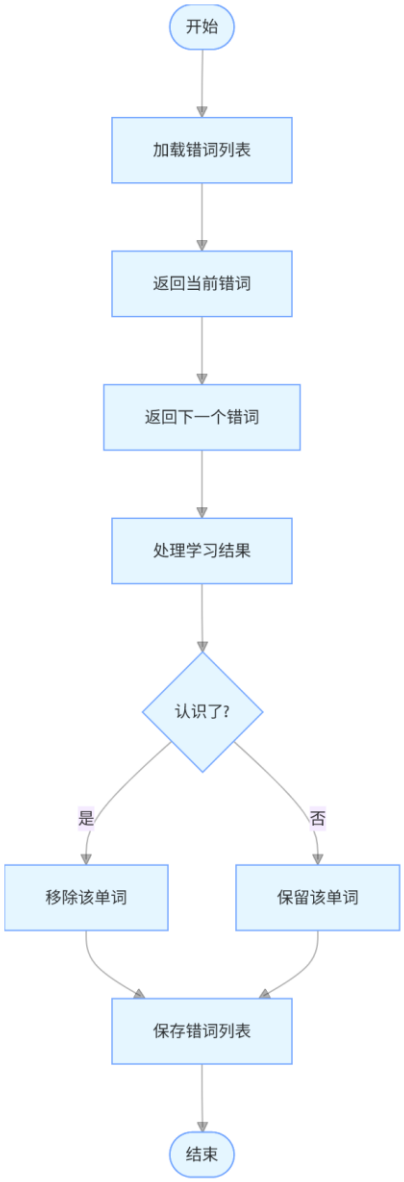
类名	所属层级	核心职责
HomeController	控制层	主页面事件调度、业务逻辑转发，连接 HomeView 与业务服务层
LearnController	控制层	学习页面事件调度、学习流程控制，连接 LearnView 与学习策略、业务服务层
LearningStrategy	策略接口层	定义学习模式的统一行为规范，实现普通学习、错词复习的多态扩展

2.3 核心算法 N-S 盒图（结构化流程图）

2.3.1 单词学习核心流程算法（LearnController）



2.3.2 错词复习核心算法（WrongWordReviewStrategy）



2.4 跨类调用方法签名规范

2.4.1 控制层→视图层调用规范

表格

方法签名	所属类	入参说明	返回值	功能说明	线程要求
void updateWordUI(Word word)	LearnView	word：待渲染的单词实体	无	更新学习页面的单词、释	必须在JavaFX Application

方法签名	所属类	入参说明	返回值	功能说明	线程要求
				义、例句等 UI 内容	Thread 中执行
void updateLearnedCountUI()	LearnView	无	无	更新学习页面的进度文本	必须在 JavaFX Application Thread 中执行
void showLearningComplete()	LearnView	无	无	弹出学习完成提示框，跳转回主页面	必须在 JavaFX Application Thread 中执行
void switchTo(BaseView targetView)	BaseView	targetView：目标跳转页面	无	页面切换，替换当前窗口的 Scene	必须在 JavaFX Application Thread 中执行

2.4.2 控制层→服务层调用规范

表格

方法签名	所属类	入参说明	返回值	功能说明
void addWrongWord(Word word)	WrongWordService	word：待添加的错词实体	无	将单词添加到错词本，并持久化到本地文件
int getWrongWordCount()	WrongWordService	无	错词本单词数量	获取当前错词本的单词总数
List<Word> getWrongWordList()	WrongWordService	无	错词列表	获取当前错词本的全量单词
void incrementLearnedCount()	StudyStatService	无	无	已学单词数量 + 1，并持久化到本地文件
int getLearnedCount()	StudyStatService	无	已学单词	获取当前已学

方法签名	所属类	入参说明	返回值	功能说明
			数量	单词总数

2.4.3 服务层→仓储层调用规范

表格

方法签名	所属接口	入参说明	返回值	功能说明
List<Word> loadAllWords()	WordRepository	无	全量词库单词列表	从本地词库文件加载所有单词
List<Word> loadWrongWords()	WordRepository	无	错词列表	从本地错词本文件加载所有错词
void saveWrongWords(List<Word> wrongWords)	WordRepository	wrongWords：待保存的错词列表	无	将错词列表持久化到本地文件
void addWrongWord(Word word)	WordRepository	word：待添加的错词	无	单个单词追加到错词本并持久化

交付物 3：需求规格说明书 (SRS) 更新

3.1 文档更新说明

本次更新将 Sprint2 完成的核心业务用例图、DFD 数据流图归档到需求规格说明书中，补充了错词复习的业务需求，替代 Sprint1 的旧版需求文档，对齐当前迭代的业务实现。

3.2 业务需求概述

本项目是面向考研学生群体的桌面端英语背单词工具，核心目标是为用户提供

简洁、高效的单词学习、错词复习、学习统计服务，核心业务模块包括：单词学习核心模块、错词管理模块、词库管理模块、学习统计模块。Sprint2 完成了单词学习核心模块、错词管理模块的需求落地，词库管理、学习统计模块将在 Sprint3 迭代实现。

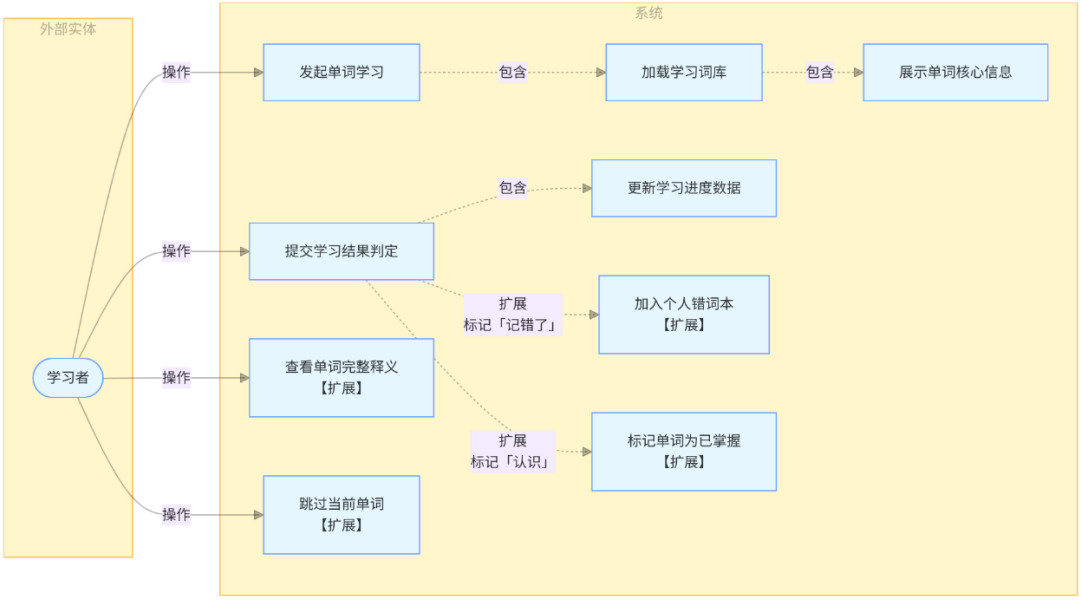
3.3 核心业务用例图

3.3.1 用例说明

表格

用例类型	用例名称	用例类型	说明
主干用例（Include）	发起单词学习	Include	核心必选流程，用户点击「开始学习」，启动单词学习流程
主干用例（Include）	加载学习词库	Include	核心必选流程，系统从本地词库文件加载目标学习单词列表
主干用例（Include）	展示单词核心信息	Include	核心必选流程，系统为用户渲染单词、词性、释义等核心信息
主干用例（Include）	提交学习结果判定	Include	核心必选流程，用户提交「认识 / 记错了」的学习结果
主干用例（Include）	更新学习进度数据	Include	核心必选流程，系统根据学习结果更新学习统计数据
扩展用例（Extend）	加入个人错词本	Extend	可选扩展流程，用户标记「记错了」时触发，将单词加入错词本
扩展用例（Extend）	标记单词为已掌握	Extend	可选扩展流程，用户标记「认识」时触发，更新已掌握单词数
扩展用例（Extend）	查看单词完整释义	Extend	可选扩展流程，不影响核心学习流程闭环
扩展用例（Extend）	跳过当前单词	Extend	可选扩展流程，不影响核心学习流程闭环

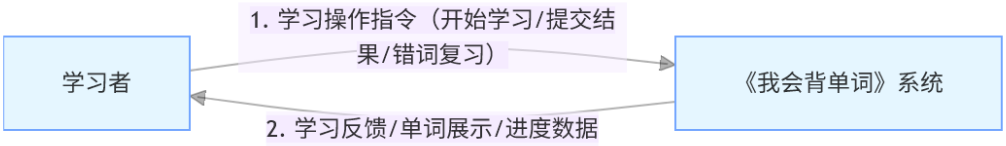
3.3.2 用例图（UML 规范）



3.4 系统数据流图（DFD）

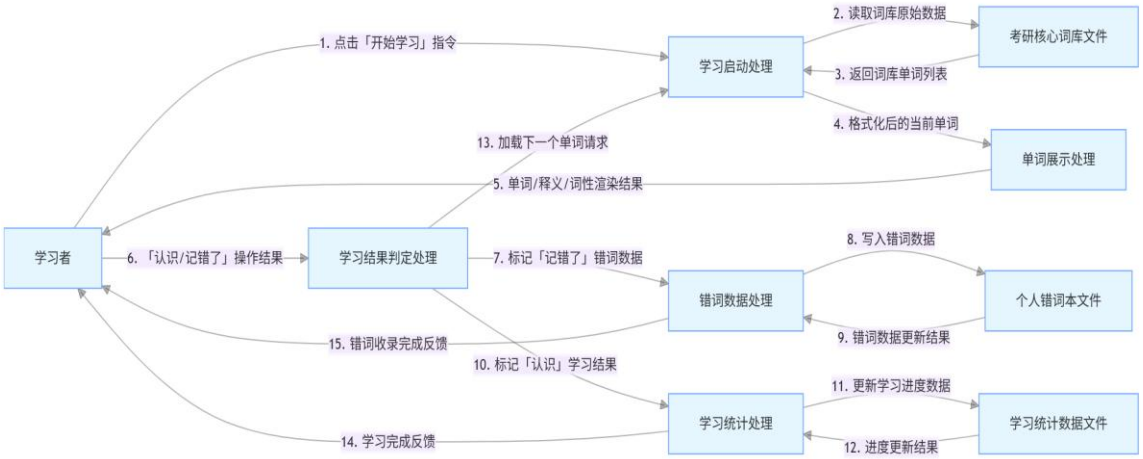
3.4.1 0 层上下文图（顶层 DFD）

明确系统与外部实体的边界，核心数据流为：学习者向系统发送操作指令，系统向学习者返回学习反馈与数据展示。



3.4.2 1 层细化 DFD

拆分核心业务流程，明确数据存储与数据流转，完全贴合项目真实业务逻辑。



交付物 4：产品待办列表 (Product Backlog)

4.1 列表说明

本列表梳理了 Sprint2 迭代遗留的开发任务、重构难点，按业务价值、实现难度分为 P0（必须完成）、P1（高优先级）、P2（低优先级）三个等级，将在 Sprint3 迭代中落地，持续更新到 GitHub 项目的 Issues 中。

表格

优先级	任务类型	任务名称	任务详情	预估工作量	负责人
P0	功能开发	词库管理功能落地	1. 实现词库列表页面，展示全量单词；2. 实现单词搜索、筛选功能；3. 实现单词详情查看功能	2 小时	刘隽
P0	功能开发	学习统计功能落地	1. 实现统计页面，展示每日学习数据；2. 实现已学 / 未学 / 错词数量统计；3. 实现学习进度可视化展示	2 小时	张雨欣
P1	代码优化	全量代码零警告优化	1. 消除所有代码规范警告；2. 优化冗余代码结构；3. 完善异常处理机制	1 小时	刘隽
P1	工程化	核心类单元测试覆盖	1. 为 Service 层、Repository 层、策略类编写单元测试；2. 核心业务代码覆盖率≥80%	1.5 小时	张雨欣

优先级	任务类型	任务名称	任务详情	预估工作量	负责人
P1	体验优化	单词发音功能实现	1. 接入在线 / 离线单词发音 API；2. 学习页面添加发音按钮，实现单词朗读功能	1 小时	郭旭姿
P2	架构优化	数据持久化升级	1. 实现 SQLite 数据库存储，替代本地文件存储；2. 兼容原有文件存储逻辑，实现平滑升级	2 小时	刘隽
P2	体验优化	夜间模式实现	1. 实现页面主题切换功能；2. 适配日间 / 夜间两种显示模式	1 小时	郭旭姿
P2	功能扩展	拼写练习模式实现	1. 基于 LearningStrategy 策略接口，新增拼写练习学习模式；2. 实现单词拼写校验、错误提示功能	1.5 小时	刘隽

4.2 Sprint2 遗留重构难点说明

本次 Sprint2 迭代无未完成的 P0/P1 级重构任务，所有核心重构目标均已落地，仅剩余 2 个非核心优化项，已纳入 Sprint3 待办列表：

1. 全量代码零警告优化：剩余 30 个代码规范类警告，不影响项目运行与功能实现。
2. 核心类单元测试覆盖：本次迭代聚焦架构重构与功能落地，单元测试将在 Sprint3 迭代中补充完成。

交付物 5：重构落地 Github 提交记录

交付物 6：成果验证

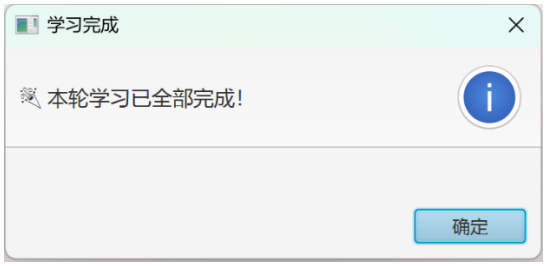
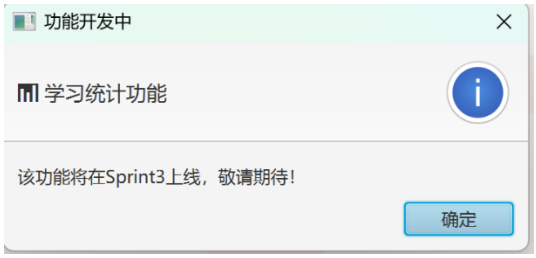
6.1 主页面显示正常，签到功能正常

6.2 进入学习页面

6.3 如果点击“记错了”，错词本对应记录正常

6.4 错词本显示正常

6.5 错词复习复习完后提示正常



6.6 对于统计功能，使用占位页面，有待后续开发